해설 순시값 전류

$i(t) = 실효값 \times \sqrt{2}\sin(2\pi ft+\theta)$

$= \sqrt{2}I\sin(\omega t+\theta)$

$= 20\sqrt{2}\sin(120\pi t)$ [A]

★★
32 다음 중 자기 소호 기능이 가장 좋은 소자는?

① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ LASCR

해설 GTO(Gate Turn-Off thyristor)는 게이트 신호로 ON-OFF가 자유로우며 개폐 동작이 빨라 주로 직류의 개폐에 사용되며 자기 소호 기능이 가장 좋다.

★★★
33 평균값이 100[V]일 때 실효값은 얼마인가?

출제빈도

① 90 ② 111
③ 63.7 ④ 70.7

해설 평균값 $V_{av} = \frac{2}{\pi}V_m$[V]이므로

최대값 $V_m = V_{av} \times \frac{\pi}{2} = 100 \times \frac{\pi}{2}$ [V]

실효값 $V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times V_{av}$

$= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times 100$

$= 111$ [V]

* 쉬운 풀이 : $V = 1.11V_{av} = 1.11 \times 100 = 111$ [V]

★★★
34 동기 발전기의 병렬 운전 중 기전력의 위상차가 발생하면 어떤 현상이 나타나는가?

출제빈도

① 무효 횡류
② 유효 순환 전류
③ 무효 순환 전류
④ 고조파 전류

해설 동기 발전기 병렬 운전 조건 중 기전력의 위상차가 발생하면 유효 순환 전류(동기화 전류)가 흐르며 동기화력을 발생시켜서 위상이 일치된다.

★★★
35 1차 전압 6,000[V], 2차 전압 200[V], 주파수 60[Hz]의 변압기가 있다. 이 변압기의 권수비는?

출제빈도

① 20 ② 30
③ 40 ④ 50

해설 변압기 권수비 $a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{6,000}{200} = 30$

★★
36 전압 200[V]이고 $C_1 = 10[\mu F]$와 $C_2 = 5[\mu F]$인 콘덴서를 병렬로 접속하면 C_2에 분배되는 전하량은 몇 [μC]인가?

① 200
② 2,000
③ 500
④ 1,000

해설 C_2에 축적되는 전하량

$Q_2 = C_2V = 5 \times 200 = 1,000[\mu C]$

★★★
37 동기 발전기의 병렬 운전 조건이 아닌 것은?

출제빈도

① 기전력의 크기가 같을 것
② 기전력의 위상이 같을 것
③ 기전력의 주파수가 같을 것
④ 기전력의 임피던스가 같을 것

해설 동기 발전기의 병렬 운전 조건
- 기전력의 크기가 일치할 것
- 기전력의 위상이 일치할 것
- 기전력의 주파수가 일치할 것
- 기전력의 파형이 일치할 것

★
38 전압비가 13,200/220[V]인 단상 변압기의 2차 전류가 120[A]일 때 변압기의 1차 전류는 얼마인가?

① 100 ② 20
③ 10 ④ 2

정답 32.② 33.② 34.② 35.② 36.④ 37.④ 38.④